

Magneten en het magnetisch veld

33 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Polen en stoffen

Vul de twee rijtjes aan.

1. Aantrekken of afstoten?

- a) noordpool bij noordpool _____
- b) noordpool bij zuidpool _____
- c) zuidpool bij zuidpool _____

2. Aantrekken of afstoten?

- a) twee spoelen, noordpool naar noordpool _____
- b) de noordpool van een kompasnaald bij de zuidpool van een magneet

3. Trekt een magneet het aan?

- a) ijzer _____ b) koper _____
- c) nikkel _____

4. Trekt een magneet het aan?

- a) aluminium _____ b) kobalt _____
- c) glas _____

2 Eenheden en begrippen

Zet om en antwoord kort. Eén tesla is 10^4 gauss.

5. Zet om.

a) 5,0 mT in tesla _____

b) $5 \cdot 10^{-5}$ T in microtesla _____

6. Zet om.

a) 0,25 T in millitesla _____

b) 1,5 T in gauss _____

7. Hoe heet dat?

a) de gebiedjes waarin de elementaire magneetjes gelijk staan

b) de eenheid van magnetische inductie _____

8. Hoe heet dat?

a) de regel voor de zin van het veld van een stroomdraad

b) het aantal veldlijnen door een oppervlak _____

9. Hoe heet dat?

a) het symbool μ_0 _____

b) de temperatuur waarboven ijzer niet magnetisch blijft

3 Het veld van een rechte draad

Gebruik $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ met $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$. Je mag rekenen met $\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \cdot 10^{-7}$.

- 10.** Door een rechte draad loopt $I = 5,0 \text{ A}$. Hoe groot is B op $r = 0,10 \text{ m}$ van de draad?

- 11.** Zelfde draad, maar $I = 10 \text{ A}$ en $r = 0,050 \text{ m}$. Hoe groot is B ? _____
- 12.** Op $2,0 \text{ cm}$ van een draad meet je $B = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Welke stroom loopt erdoor?

- 13.** Een hoogspanningsdraad voert 100 A . Op welke afstand is zijn veld even sterk als dat van de aarde, $5,0 \cdot 10^{-5} \text{ T}$? _____
- 14.** Wat gebeurt er met B ?
- a) de stroom maal 3, de afstand gelijk _____
- b) de afstand maal 4, de stroom gelijk _____
- 15.** Wat gebeurt er met B ?
- a) de stroom maal 2 en de afstand maal 2 _____
- b) de stroom maal 6 en de afstand maal 2 _____
- 16.** Een draad geeft op $0,10 \text{ m}$ een veld van $8,0 \mu\text{T}$. Je verdrievoudigt de stroom en gaat tegelijk op $0,60 \text{ m}$ staan. Hoe groot is B dan? Reken met de verhouding, niet met de formule.

4 Het veld in een spoel

Gebruik $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$ met $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$.

17. Een spoel van 0,25 m heeft 500 windingen en voert 2,0 A. Hoe groot is B binnenin?

18. Een spoel van 0,40 m met 200 windingen voert 1,5 A. Hoe groot is B ? _____

19. Welke stroom heb je nodig voor $B = 20 \text{ mT}$ in een spoel van 0,50 m met 1000 windingen? _____

20. Hoeveel windingen per meter heb je nodig voor $B = 10 \text{ mT}$ bij $I = 4,0 \text{ A}$?

21. Twee spoelen voeren dezelfde stroom. De eerste heeft 300 windingen over 0,30 m, de tweede 300 windingen over 0,15 m. Welke maakt het sterkste veld, en hoeveel keer?

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 22.** Een magneet in twee breken geeft een losse noordpool en een losse zuidpool.
☐ waar ☐ niet waar
- 23.** De magnetische veldlijnen lopen buiten de magneet van noord naar zuid.
☐ waar ☐ niet waar
- 24.** De geografische noordpool van de aarde ligt bij de magnetische zuidpool.
☐ waar ☐ niet waar
- 25.** Een rechte stroomdraad maakt rechte veldlijnen langs de draad.
☐ waar ☐ niet waar
- 26.** Een spoel met stroom gedraagt zich als een staafmagneet.
☐ waar ☐ niet waar
- 27.** Het veld van een rechte draad daalt met het kwadraat van de afstand.
☐ waar ☐ niet waar
- 28.** In de formule voor het veld in een spoel staat geen afstand tot de as.
☐ waar ☐ niet waar
- 29.** Eén tesla is een kleine eenheid: een koelkastmagneet zit rond 1 T.
☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

30. Leg uit waarom je een stuk ijzer kan magnetiseren en een stuk koper niet.

31. Een kompasnaald wijst naar het noorden. Hoe komt dat, en wat gebeurt er met een magneet in de buurt?

32. Hoe maak je het veld van een elektromagneet sterker? Noem drie manieren.

- 33.** Het veld van een puntlading gaat met $\frac{1}{r^2}$, dat van een rechte stroomdraad met $\frac{1}{r}$. Leg uit waarom dat niet dezelfde macht is.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Polen en stoffen

- 1 a) afstoten · b) aantrekken · c) afstoten
- 2 a) afstoten · b) aantrekken
- 3 a) ja · b) nee · c) ja
- 4 a) nee · b) ja · c) nee

2. Eenheden en begrippen

- 5 a) $5,0 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ · b) $50 \mu\text{T}$
- 6 a) 250 mT · b) $1,5 \cdot 10^4 \text{ G}$
- 7 a) weissgebieden · b) tesla
- 8 a) de rechterhandregel · b) de flux
- 9 a) de permeabiliteit van het vacuüm · b) de curietemperatuur

3. Het veld van een rechte draad

- 10 $B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{5,0}{0,10} = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ T}$
- 11 $B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{10}{0,050} = 4,0 \cdot 10^{-5} \text{ T}$
- 12 $I = \frac{B r}{2 \cdot 10^{-7}} = 10 \text{ A}$
- 13 $r = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 100}{5,0 \cdot 10^{-5}} = 0,40 \text{ m}$
- 14 a) B maal 3 · b) B gedeeld door 4
- 15 a) B blijft gelijk · b) B maal 3
- 16 $B \sim \frac{I}{r}$: de stroom maal 3 geeft maal 3, de afstand maal 6 geeft gedeeld door 6, samen maal $\frac{1}{2}$. Dus $B = 4,0 \mu\text{T}$.

4. Het veld in een spoel

- 17 $N/\ell = 2000 \text{ m}^{-1}$, dus $B = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ T}$
- 18 $N/\ell = 500 \text{ m}^{-1}$, dus $B = 9,4 \cdot 10^{-4} \text{ T}$
- 19 $I = \frac{B}{\mu_0 N/\ell} = 8,0 \text{ A}$

$$20 \quad N/\ell = B/(\mu_0 I) = 2,0 \cdot 10^3 \text{ per meter}$$

- 21 Enkel N/ℓ verschilt: 1000 tegen 2000 windingen per meter. De tweede maakt dus een twee keer zo sterk veld.

5. Waar of niet waar

- 22 niet waar
- 23 waar
- 24 waar
- 25 niet waar
- 26 waar
- 27 niet waar
- 28 waar
- 29 niet waar

6. Uitleggen

- 30 In ijzer zitten weissgebieden met elementaire magneetjes die je in dezelfde richting kan zetten. Koper heeft die gebiedjes niet, dus valt er niets te richten.
- 31 De aarde heeft zelf een magnetisch veld, en de naald draait zich in dat veld. Een magneet dichtbij maakt een veel sterker veld ter plaatse, dus wijst de naald dan naar de magneet.
- 32 Meer stroom door de spoel, meer wikkelingen per meter, en een kern van zacht ijzer in de spoel.
- 33 Een puntlading straalt in alle richtingen van de ruimte uit, dus spreidt haar veld zich over een bol met oppervlakte $4\pi r^2$. Een lange draad is lang in één richting, dus spreidt het veld zich enkel rondom uit, over een cilinder met omtrek $2\pi r$. Eén richting minder betekent één macht van r minder.